



OPERACIÓN AUMENTADA • VALIDACIÓN DE PRODUCTO

# Pruebas de campo en Madrid

Briefing de seguridad y plan de pruebas

● Octubre 2026

● 2 camiones • 5 pruebas

# Qué vamos a ver

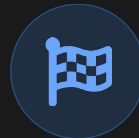


01

## Seguridad en la zona de pruebas

Cinco reglas que se cumplen en todo momento mientras estemos en la zona.

- Chaleco de alta visibilidad
- Zona delimitada y acceso a pie
- Carpa: punto de espera
- Cómo acercarse a un camión
- Avisar siempre antes de entrar



02

## Plan de pruebas

Secuencia de cinco pruebas con dos camiones, cada uno en su carril.

- Enfrentamiento
- Cruce en carriles distintos
- Seguimiento
- Cruce en intersección
- Recta: validación final

# 01

## Seguridad en la zona de pruebas

Cinco reglas que se cumplen en todo momento. Ninguna admite excepciones.

# Chaleco de alta visibilidad

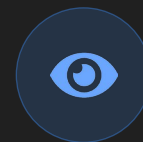
● Regla 1 de 5



**Se entrega un chaleco reflectante a cada asistente antes de entrar.**

- Se lleva puesto desde que se entra en la zona de pruebas.
- No se retira en ningún momento mientras se esté dentro de la zona.
- Si alguien no tiene chaleco, no accede a la zona.

POR QUÉ



Los conductores de los camiones tienen que poder identificar a todas las personas a distancia, también con lluvia o poca luz. El chaleco es la primera barrera de seguridad.

# Zona delimitada y acceso a pie

Regla 2 de 5

## PLANO ORIENTATIVO DE LA ZONA

Área delimitada

### ZONA DE PRUEBAS • PASO DE CAMIONES

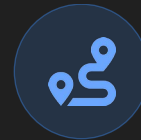


Carpa



Acceso: paso peatonal señalizado, siempre caminando

Fuera del área delimitada: prohibido



- La zona de pruebas está delimitada: solo se circula dentro de ella.
- El acceso es siempre a pie, por el paso peatonal señalizado.
- Nadie se sitúa fuera del área delimitada: es por donde circulan los camiones.

# Carpa: el punto de espera

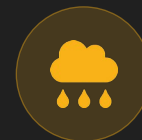
● Regla 3 de 5



**Cuando no se estén desplazando, se permanece en la carpa.**

- Hay una carpa instalada junto a la zona de pruebas.
- Protege del sol y, con el pronóstico de estos días, de la lluvia.
- Es el único punto de espera durante las pruebas: no se espera en ningún otro lugar.

## PRONÓSTICO



Se prevé lluvia durante las pruebas. Además de resguardarse, conviene tener en cuenta que el suelo puede estar resbaladizo y que la visibilidad de los conductores se reduce.

# Cómo acercarse a un camión

Regla 4 de 5



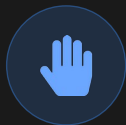
Bajo ninguna circunstancia se entra en la zona de pruebas para subir a un camión sin avisar antes a uno de los responsables.



1

**Avisar a un responsable**

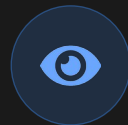
Antes de moverse, se avisa a cualquiera de los responsables de la prueba.



2

**Camión detenido**

Solo se avanza si el camión está completamente parado. Nunca en movimiento.



3

**Punto prudente y aviso al conductor**

Se acerca hasta un punto prudente y se le indica al conductor que va a aproximarse.



4

**Esperar la aprobación**

No se acerca ni se sube hasta que el conductor lo apruebe de forma explícita.

# Avisar siempre antes de entrar

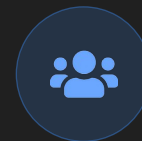
● Regla 5 de 5



**Cualquier acceso a la zona de pruebas se comunica antes de hacerlo.**

- Se avisa a un responsable de TORSa en pista, nunca se entra por iniciativa propia.
- Si hay un imprevisto, se detiene lo que se esté haciendo y se avisa.
- Ante cualquier duda: preguntar antes, no después.

## RESPONSABLES EN PISTA



Nombre · Rol · Teléfono  
Nombre · Rol · Teléfono  
Nombre · Rol · Teléfono

Completar antes de la sesión. Son las personas a las que hay que avisar para cualquier acceso a la zona.

# Antes de entrar, recuerde



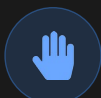
**Chaleco puesto** en todo momento dentro de la zona



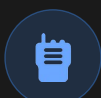
**Dentro del área delimitada** acceso a pie por el paso señalizado



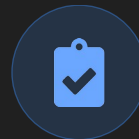
**En la carpa** cuando no se esté desplazando



**Camión detenido y conductor avisado** y esperar su aprobación



**Avisar a un responsable** antes de cualquier acceso



## Una sola norma general

Si no está seguro de si puede hacer algo, no lo haga y pregunte a un responsable.

# 02

## Plan de pruebas

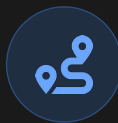
Secuencia de cinco pruebas con dos camiones. Cada camión en su carril.

# Cómo se desarrollan las pruebas



## Cada camión, en su carril

Se respeta el carril de cada camión en todas las pruebas. La interacción es segura: no hay enfrentamientos directos.



## Espacio para maniobrar

Se dejan distancias suficientes para que cada camión pueda maniobrar sin invadir el carril del otro.



## Ante un imprevisto, se detiene

Si surge cualquier imprevisto, la prueba se para y se retoma solo cuando vuelve a ser segura.

### SECUENCIA

1

Enfrentamiento

2

Cruce en carriles  
distintos

3

Seguimiento

4

Cruce en  
intersección

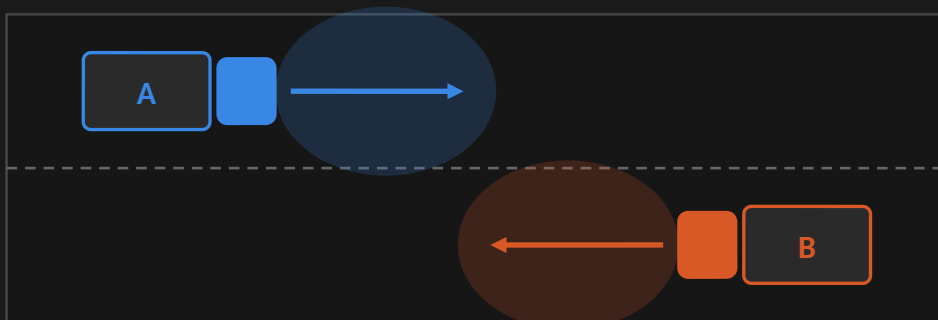
5

Recta:  
validación final

# Prueba 1 • Enfrentamiento

● Prueba 1 de 5

## ESQUEMA EN PLANTA



Cada camión en su carril

 Camión A

 Camión B



### OBJETIVO

Comprobar la respuesta del sistema cuando dos camiones se aproximan de frente.



### DESARROLLO

Los dos camiones avanzan uno hacia el otro, cada uno en su carril, y se detienen a la distancia establecida.



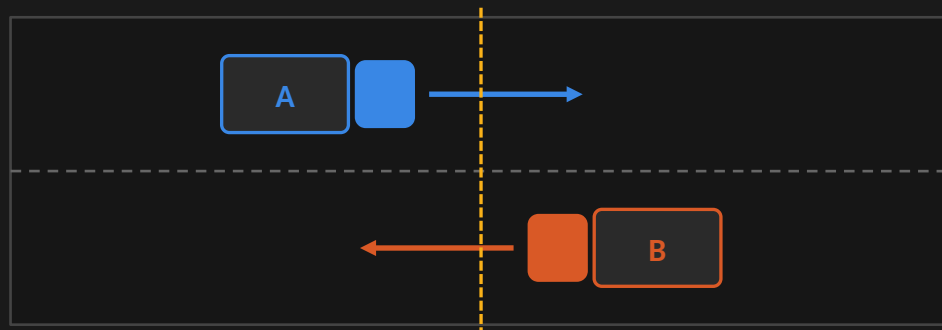
### SEGURIDAD

Carriles separados: no hay enfrentamiento directo. Distancia de parada acordada antes de iniciar.

# Prueba 2 • Cruce en carriles distintos

● Prueba 2 de 5

## ESQUEMA EN PLANTA



Punto de cruce

 Camión A

 Camión B



### OBJETIVO

Comprobar la detección lateral cuando los camiones se cruzan en sentidos opuestos.



### DESARROLLO

Los camiones circulan en sentidos contrarios por carriles distintos y se cruzan a la altura del punto marcado.



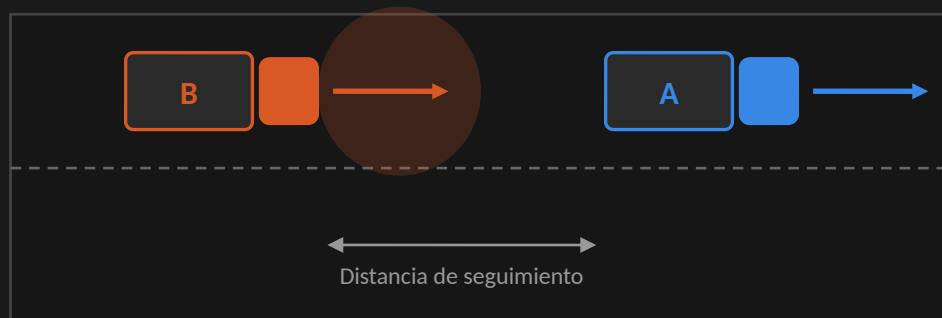
### SEGURIDAD

Se mantiene la separación lateral entre carriles. Velocidad reducida y constante.

# Prueba 3 • Seguimiento

● Prueba 3 de 5

## ESQUEMA EN PLANTA



Mismo carril, mismo sentido

 Camión A

 Camión B



### OBJETIVO

Comprobar la respuesta del sistema con un camión circulando detrás de otro.



### DESARROLLO

El camión B sigue al camión A por el mismo carril, a la distancia indicada, y reduce la separación de forma controlada.



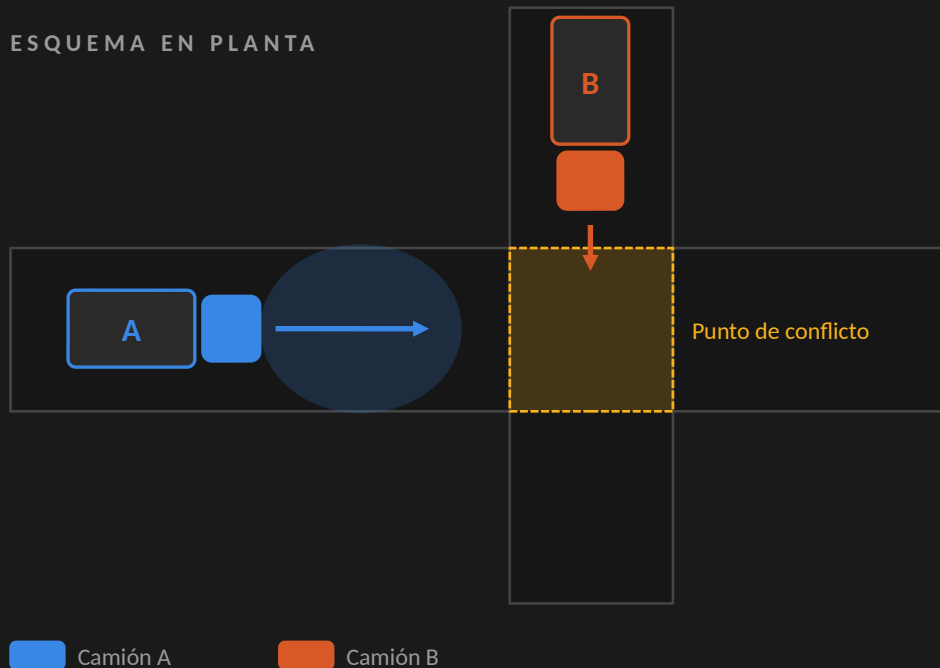
### SEGURIDAD

Mismo sentido y velocidad reducida. El camión que sigue mantiene siempre margen de frenado.

# Prueba 4 • Cruce en intersección

● Prueba 4 de 5

## ESQUEMA EN PLANTA



### OBJETIVO

Comprobar la detección de un camión que se aproxima desde un lateral, en una intersección.



### DESARROLLO

El camión A circula recto; el camión B llega por la vía transversal. Los dos se detienen antes del punto de conflicto.



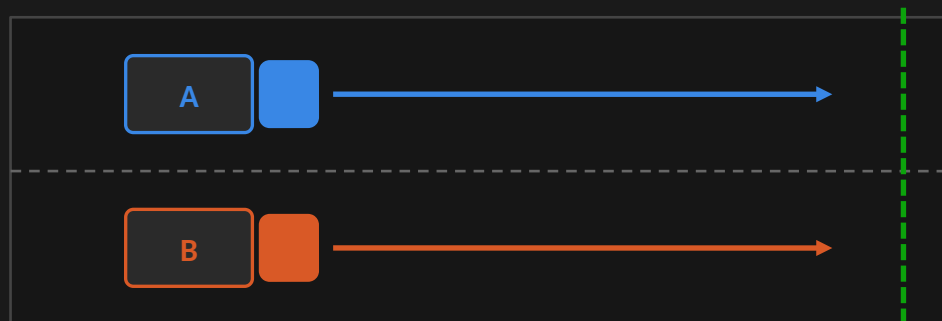
### SEGURIDAD

Nunca ocupan la intersección a la vez: hay prioridad definida y punto de parada marcado para cada uno.

# Prueba 5 • Recta: validación final

● Prueba 5 de 5

## ESQUEMA EN PLANTA



Tramo recto a velocidad constante

 Camión A

 Camión B



### OBJETIVO

Validar el funcionamiento completo del sistema en un recorrido recto, sin interacción entre camiones.



### DESARROLLO

Cada camión realiza un tramo recto a velocidad constante. Se comprueba que el sistema responde como en las pruebas anteriores.



### SEGURIDAD

Un camión en pista cada vez. Se da por terminada la sesión cuando los dos han completado la recta.

# ¿Dudas antes de empezar?

## SEGURIDAD

- ✓ Chaleco puesto en todo momento
- ✓ Dentro del área delimitada, acceso a pie
- ✓ En la carpa cuando no se desplace
- ✓ Avisar a un responsable antes de acercarse a un camión
- ✓ Camión detenido y aprobación del conductor

## PRUEBAS

- 1 Enfrentamiento
- 2 Cruce en carriles distintos
- 3 Seguimiento
- 4 Cruce en intersección
- 5 Recta: validación final